

捷昌 B 站打包线 · 二工位小件模型 · 图片标注规范

交付对象：标注工程师 **通道：**二工位小件（三通道流水线之一；一工位、二工位大件另有各自规范）

配套素材：标注规范assets_二工位小件/ （本文所有示例图，均截自现场实拍视频 960×544@29fps）

有疑问：拿不准的帧不要猜，截图集中反馈给项目负责人统一裁定

一、背景：这批标注是干什么用的（先读，影响画框方式）

工位场景：俯拍相机对着滚筒输送线，包装箱滑进画面 → 操作员把小件逐格放进白色泡沫槽 → 满箱滑走 → 下一个空箱进来。产品分黑、白两款，**现役模型只认黑款**；在现场实拍素材上验证发现螺钉包完全检不出、螺钉位满着却报"空"、水杯架检出闪烁——这批标注就是为补齐这些窟窿重训模型。

软件跑的是**跟踪模式 + 齐件即结算**：模型认出每样物品和每个槽位状态，软件数"该到的东西是否都稳定出现"，凑齐并稳定若干帧当场判合格。两个判定机制直接吃标注质量：

1. **框中心点落区判定**——物品算不算"放进来了"，看检测框**中心点**是否落在检测区域内；
2. **稳定帧数判定**——目标要连续若干帧**稳定检出**才计数，检出忽有忽无 = 永远凑不齐 = 整箱误判。

由此产生本规范最重要的两条铁律：

⚠ **铁律一：框只贴目标本体，不框手、不框手臂。** 放置过程手会把框中心拽偏；框里带手还会让模型学到"物品=物品+手"，物品放定手离开后反而检不出。手指少量遮挡边缘可带入，**成片的手背/手臂绝不入框**（见 ex3）。

⚠ **铁律二：同一目标相邻帧的框要稳，宁可略松不要抖。** 边界忽紧忽松训出来的模型框会抖，直接冲击"稳定 N 帧"判定。贴合外轮廓、误差按验收标准控制即可，不追求逐帧像素级精抠。

二、素材与交付

项	内容
素材来源	本工位现场相机实拍抽帧（必须现场最终机位，机位变动要通知项目负责人）
首段视频	133.7 秒 @ 29fps，覆盖两个完整装箱周期；抽帧密度每 3 帧 1 张起步，放置动作前后 2 秒逐帧保留
产品款别	本批素材款别以项目负责人交付说明为准（黑/白两款外观不同，标注类别相同，见第三节）
标注工具	labellmg / X-AnyLabeling 等任意支持 YOLO 格式的工具
交付格式	YOLO 目标检测格式：images/ + labels/（每图一个同名 txt）+ classes.txt（顺序必须与第三节 id 一致，一个不加一个不减）
框类型	全部为水平矩形框（bbox），无多边形、无关键点
独立性	本数据集只属于小件通道模型，不得与一工位/大件通道素材混标混训

三、类别定义（9 类，id 顺序与现役模型 best7.8xiaojian.pt 完全一致）

id	类别名	一句话定义	备注
0	连接件	连接件（连袋框）	⚠ 现役模型弱类，重点补样
1	适配器	电源适配器（连袋框）	—
2	手控器	手控器（连袋框）	—
3	水杯架	水杯架（连袋框）	⚠ 现役模型检出闪烁，重点补样
4	螺钉包	螺钉/五金小包（含 B 字样标签袋等）	⚠ 现役模型完全检不出，头号补样对象
5	泡沫槽_空	还没放东西的泡沫槽格	状态类，标槽位本身
6	泡沫槽_有物	已放入物品的泡沫槽格	状态类，标槽位本身
7	螺钉位_空	还没放螺钉包的螺钉位	状态类，标槽位本身
8	螺钉位_有物	已放入螺钉包的螺钉位	⚠ 现役模型会把满位判成空，重点补样

槽位版图（先认清楚箱内格局，再谈画框）：

小件区只占泡沫内衬的左半边，共 4 个槽位：

- 左侧大格：一整格算一个泡沫槽（上半区是螺钉位、下半区放水杯架，但泡沫槽框只画一个罩住整格）；螺钉位是这格内部的子区域，用 螺钉位_空/_有物 单独叠标在上半区；
- 三条窄槽：各自独立一格，逐格框，绝不合并；
- 右半区的所有凹槽属于二工位大件通道——不管空满、任何情况一个框都不画（见第五节不标注清单）。

类别设计的四个关键点（标注时必须理解）：

1. 物品类（0~4）连物带袋一起框——现场就是带包装袋放入的，模型必须认带袋状态；裸件出现也标同一类。
2. 状态类（5~8）标的是槽位本身：槽框贴槽腔轮廓画满整槽——哪怕物品只占槽的一半，`泡沫槽_有物`也要框整条槽，不跟着物品缩水。
3. 物品框紧贴物品本体，可以比槽框小：适配器只占槽的上半段，就只框上半段；不许为了和槽框对齐把物品框拉大。即“满槽帧”= 状态框（整槽）+ 物品框（贴物）两个框叠着，这是对的（见 std1 亲标示范）。
4. 状态互斥：同一个槽/位每帧只能标 `_空` / `_有物` 其中一个；正在放入的过渡帧（物品一半在槽里、手还没离开）两个状态类都不标，只标物品本身。物品放定手离开后，从下一个清晰帧起标 `_有物`。

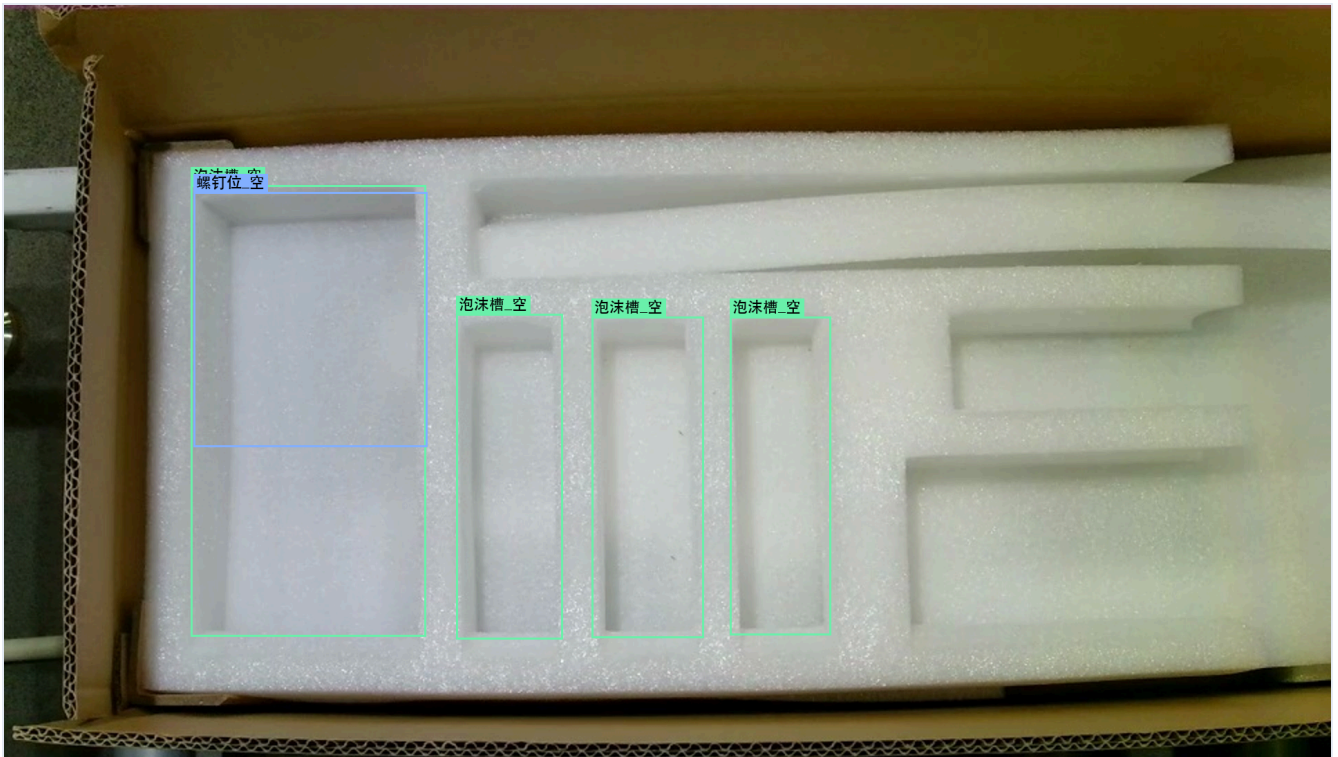
✅ 两个此前待裁定问题已由项目负责人亲标裁定（见 std 系列示范图）：① 黑色圆盘带橙色中心的件 = `水杯架`；② 珠链状透明包（内为盘绕线缆）= `手控器`——那是手控器的螺旋线，不是独立类别。

四、每类怎么画框（对照示例图）

🏆 std1~std5 五张为项目负责人亲标后渲染的标准答案，与本节文字冲突时以图为准，再反馈修订文字。

空箱基准帧 — 亲标示范 std2

- 空箱滑入定位后：4 个框——左侧大格 1 个 `泡沫槽_空` 罩整格 + 其上半区叠 1 个 `螺钉位_空`，三条窄槽各 1 个 `泡沫槽_空`；
- 三条窄槽逐格分别框，不合并；左侧大格不许拆成两格（它是一个槽，螺钉位是叠标的子区域）；
- 右半区大件通道的凹槽全部无视。



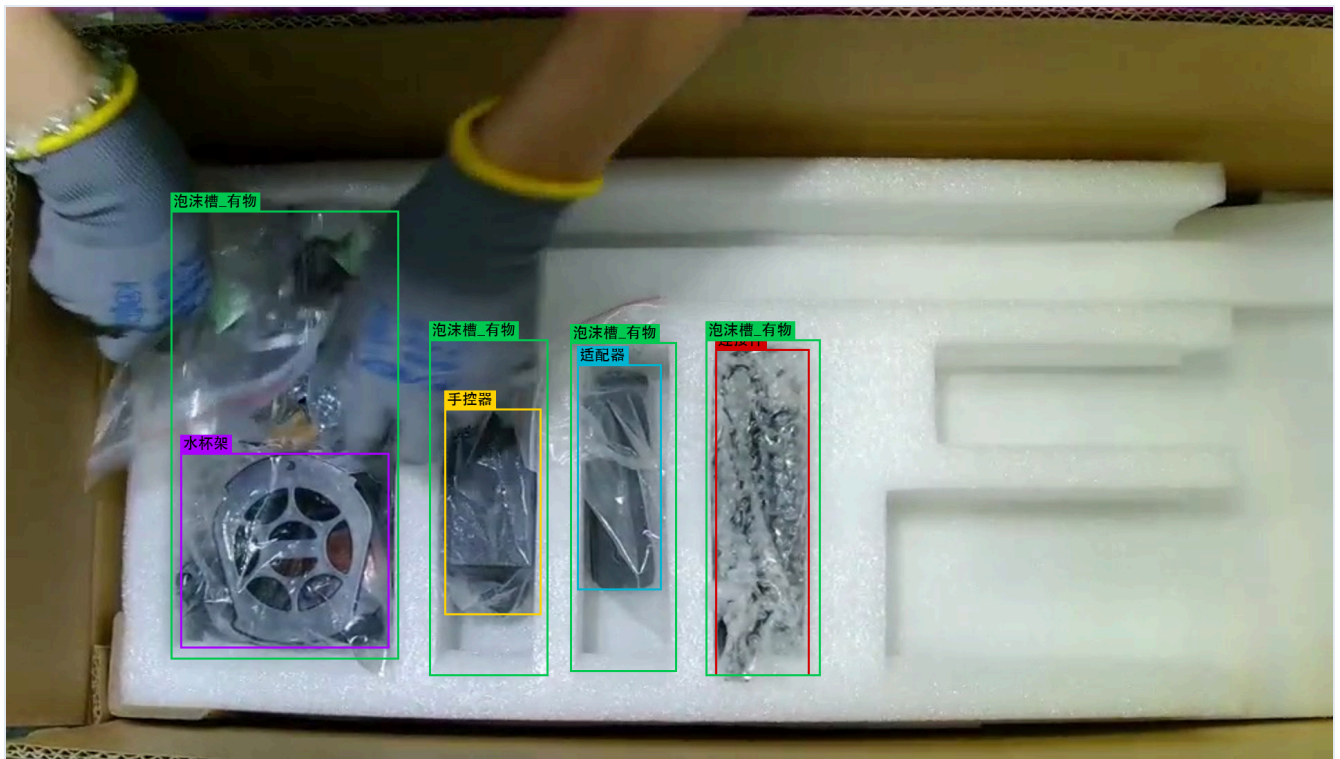
满箱帧 — 亲标示范 std1

- 每格状态按实际标：左侧大格 泡沫槽_有物 罩整格，上半区叠 螺钉位_有物，三条窄槽各标 泡沫槽_有物；
- 格内物品逐个另标：螺钉包（贴袋子，与螺钉位框基本重合是正常的）、水杯架（下半区）、三条窄槽内的 连接件 / 适配器 / 手控器 贴物画框——注意 std1 里适配器只占槽上半段，物品框就只框上半段；
- 同类物品多个（如多袋螺钉包）各画各的框，绝不合并；
- ⚠ 窄槽里装哪样物品不固定（不同箱次连接件/适配器/手控器的槽位会互换），按当前帧实物认类，不按槽位位置背答案。



手入画帧 — 亲标示范 std4 / 正误对照 ex7、ex7b（铁律一的主战场）

- 手/手臂在画内但没有正在往槽里放东西：其余槽位照标（std4：手在左上方，三条窄槽和水杯架照标不误）；
- 被手或手持物遮挡、状态看不清的子区域直接不标——std4 里螺钉位被手里的袋子挡住，`螺钉位_*` 和 `螺钉包` 都没标，这是标准答案，不要猜状态；
- 手持物品入画：物品类别清晰可辨 → 只框物品不框手（ex7 正确、ex7b 错误，**务必对照看**）；辨不清 → 跳过该帧；
- 正在放入的那格：状态类不标（第三节关键点 4），只标物品。



正确画法：只框物品本体，手指少量遮边缘可接受



错误画法：把手、手表、整条手臂框了进去（框中心被拽偏）



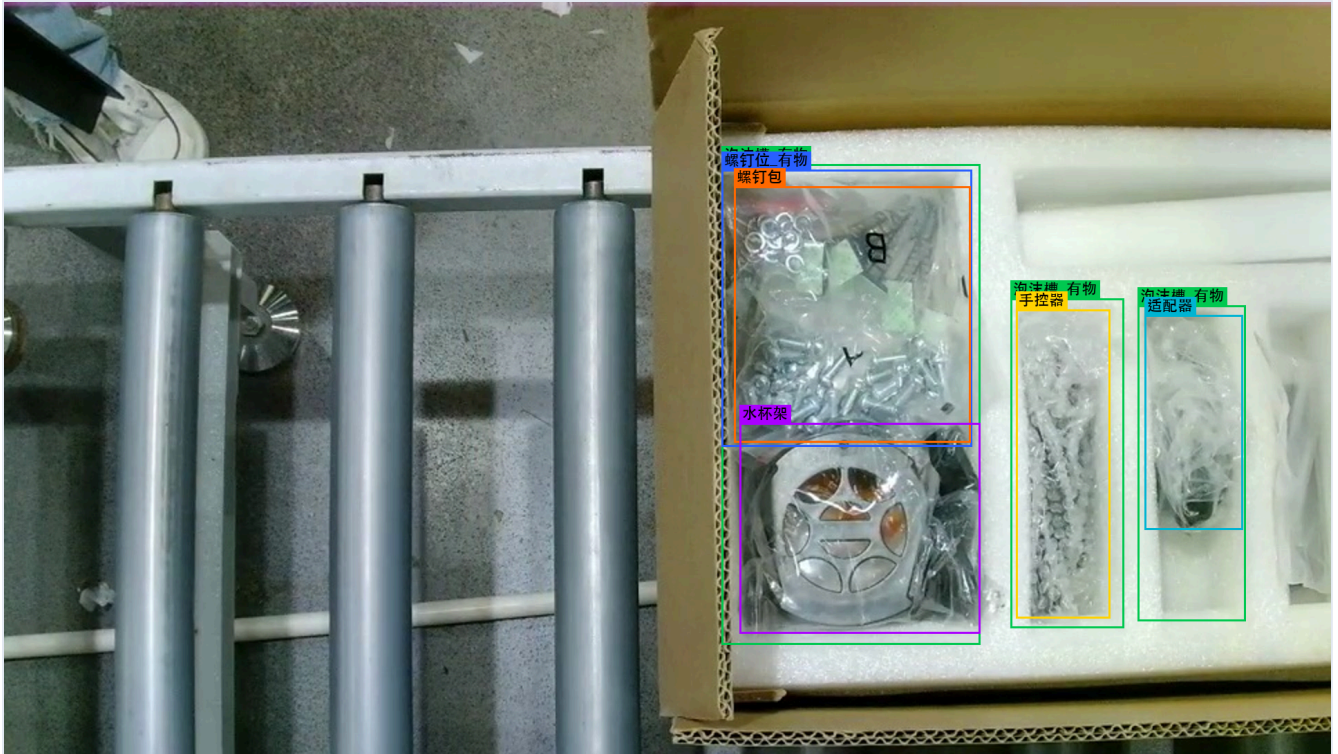
放置中途帧 — 亲标示范 std3

- 已放定的格标 有物 + 物品；未放的格照标 空（std3：三条窄槽已放好照标有物+物品，左侧大格还空着就标 泡沫槽_空 + 螺钉位_空）；
- 每一帧都是"状态混合"的：严格按当前帧实际状态逐格标，不参考前后帧脑补。



满箱滑出/空档帧 — 亲标示范 std5 / 负样本 ex4

- 箱子滑出画面：可见的槽照标、已出画的槽不标（std5：连接件槽已出画就没标，其余照标）；整箱可见 < 一半时全部不标；
- 两箱之间只剩滚筒和背景的空档帧（ex4）：整帧零标注，这是重要的负样本，照常交付（空 txt 或无 txt，按工具默认）；
- ⚠ ex4 背景里的银灰色立柱料架是隔壁工序的产品，任何情况不标——它们是一工位模型的目标，进了小件数据集就是污染。





错误画法：背景料架上的立柱是一工位的目标，小件数据集任何情况不标



五、不标注清单（负样本纪律，同样重要）

以下内容任何情况都不画框——错标它们比漏标更伤模型：

1. 右半区大件通道的所有凹槽——那是二工位大件模型的地盘，空的满的都不标（std1/std2/std5 里右半区全程零框，照此执行）；
2. 背景立柱/料架/隔壁工位物料（ex4，最高频的坑）；

- 3. 人体：手、手臂不单独标，也不作为物品框的一部分带入（铁律一）；
- 4. 滚筒输送线本体、台面、地面杂物、脚；
- 5. 已滑出作业区的箱子（可见 < 一半时）；
- 6. 箱体纸箱本身——注意小件模型类别表里没有"箱子"类，纸箱不标（状态类只标泡沫槽格）。

六、时序边界速查（拿不准"这帧算不算"时查这里）

情形	处理
物品在手中移入画面	类别可辨 → 只框物品；辨不清 → 跳过
正在放入某格的过渡帧	该格两个状态类都不标，只标物品
物品放定、手已离开	从下一清晰帧起：格标 _有物，物品另标
槽位/子区域被手或手持物挡住看不清	该槽此帧不标（std4 的螺钉位就是这么处理的），不猜状态
箱子滑动中（进入/离开）	可见的槽照标、出画的槽不标（std5）；整箱可见 < 一半全部不标
两箱之间的空线帧	整帧零标注，照常交付
小件区仍空着的格	照标 _空，不脑补（右半区大件槽除外——永远不标）
运动模糊	类别可辨照标；肉眼认不出跳过
完全认不出/严重遮挡	跳过，宁缺毋滥，截图反馈

七、数量与配重要求（按现役模型弱点定向加码）

各类目标框数下限（不是平均主义，弱类必须超额）：

类别	下限	理由
螺钉包	≥ 1500	现役模型 0 检出，头号补样对象；多袋各框，样本自然多
螺钉位_有物	≥ 1000	现役模型把满位判成空（判定性错误）
水杯架	≥ 1200	现役模型检出闪烁（40 帧抽样仅 4 检出）
连接件	≥ 1000	现役模型置信度贴地（0.5 附近）
泡沫槽_空 / 泡沫槽_有物 / 螺钉位_空	各 ≥ 800	全程在画，自然达标，照标不设上限
适配器 / 手控器	各 ≥ 800	现役表现尚可，维持覆盖

- 相邻帧近似重复也逐帧都标（用标注工具"复制上一帧标注"提效）；
- 覆盖要求：不同班次光照、不同操作员、戴手套/徒手、物品不同摆放角度；同一箱重录多遍不如多录几箱；
- 黑白两款素材都要进集（比例按项目负责人的训练方案定），共用同一套 9 类，不按款拆类。

八、质量验收

交付前自检，项目方按同样标准抽检 10%：

1. 类别错误率 = 0 (重点: 珠链状透明包=手控器、橙心圆盘件=水杯架, 按第三节裁定归类, 不得自行猜类; 窄槽物品逐帧认实物, 不按槽位背答案);
2. **状态互斥抽检**: 同一槽位同帧出现 **_空 + _有物** 双标 = 不合格; 过渡帧带状态标 = 不合格;
3. **手/手臂入框抽检**: 随机抽放置动作帧, 框内成片手背/手臂 = 不合格 (铁律一);
4. 不标注清单 (第五节) 零违例, 重点查背景立柱误标;
5. 框贴合度: 边界与目标轮廓偏差 $\leq$ 目标尺寸 10%; 同一静止目标相邻帧框抖动 $\leq$ 5% (铁律二);
6. 空线负样本帧不得缺失 (不许把"没东西的帧"从数据集里删掉)。

文档版本: v1.1 (2026-08-17) — 正确示范全部替换为项目负责人在 labellmg 亲标后的渲染图

(std1~std5), 并据此修订: 左侧大格=单槽+螺钉位叠标、物品框贴物可小于槽框、右半区大件通道槽位一律不标、两项类别裁定回填。**类别来源**: 9 类直接读自现役模型 `best7.8xiaojian.pt`, id 顺序一致, 便于增量重训。**配重依据**: 现役黑款模型在本工位实拍视频 40 帧抽样推理实测 (螺钉包 0 检出 / 螺钉位满判空 / 水杯架 4 检出 / 连接件 $\text{conf} \approx 0.5$)。**已裁定回填**: ① 橙心圆盘件 = 水杯架; ② 珠链状透明包 = 手控器 (螺旋线缆)。**仍待确认**: ③ 本批素材是黑款还是白款 (写进交付说明)。